解答・解説

第 9 単元　バイオーム　第 3 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	④	②	②	①	③
分類	C	C	B	C	B	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 3 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

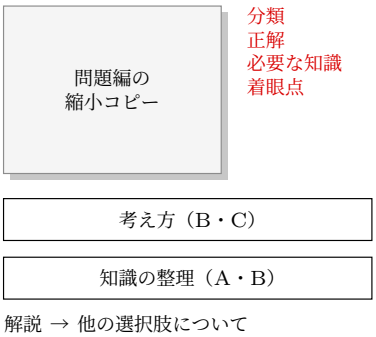
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

暖かさの指数は，1 年のうち[1]月平均気温が 5℃を超える月について，[2]月平均気温から 5 を引いた値を合計したものである。

[3]表 2　地点 P・Q の月平均気温（℃）

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地点 P	−4	−3	1	7	12	16	20	21	17	11	4	−1
地点 Q	5	6	9	14	18	22	26	27	23	18	12	7

問 1　地点 P の暖かさの指数として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 41　② 63　③ 69　④ 104

分類 C 知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

定義はリード文にあり，表 2 の値で計算するだけで決まる。

関連する教科書の項目：気候とバイオーム

着眼点

[1] **リード文**　「5 ℃を超える」月だけを使う。

[2] **リード文**　「5 を引いた値を合計」する。

[3] **表 2**　地点 P の 4 月（7）～10 月（11）の 7 か月。

考え方

手順 1　5 ℃を超える月は，4 月 7，5 月 12，6 月 16，7 月 20，8 月 21，9 月 17，10 月 11 の 7 か月である（11 月の 4 ℃は含めない）。

手順 2　それぞれから 5 を引くと，2・7・11・15・16・12・6。合計は 2＋7＋11＋15＋16＋12＋6＝69。

手順 3　定義が文章で与えられる計算では，「どの月を使うか」「何を引くか」を先に書き出してから計算する。

解説　地点 P で月平均気温が 5 ℃を超えるのは 4～10 月で，それぞれから 5 を引いて合計すると 69 になる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 12 か月すべての（月平均気温 −5）を合計した値（41）である。5 ℃を超える月だけを使う。

② 10 月（11 − 5 ＝ 6）を入れ忘れた値である。

④ 5 を引かずに，5 ℃を超える月の月平均気温をそのまま合計した値である。

問 2

〔リード文 A より〕

暖かさの指数は，1 年のうち月平均気温が 5 ℃を超える月について，月平均気温から 5 を引いた値を合計したものである。日本のように降水量が十分にある地域では，暖かさの指数とバイオームの間に，およそ表 1 の関係がある。

1 表 1　暖かさの指数とバイオームの関係

暖かさの指数	バイオーム
15〜45	針葉樹林
45〜85	夏緑樹林
85〜180	照葉樹林
180〜240	亜熱帯多雨林

2 表 2　地点 P・Q の月平均気温（℃）

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地点 P	−4	−3	1	7	12	16	20	21	17	11	4	−1
地点 Q	5	6	9	14	18	22	26	27	23	18	12	7

問 2　表 1・表 2 から考えられる，地点 P と地点 Q のバイオームの組合せとして最も適当なものを，次の ① 〜 ⑥ のうちから一つ選べ。 **2**

	地点 P	地点 Q		地点 P	地点 Q
①	照葉樹林	亜熱帯多雨林	④	夏緑樹林	照葉樹林
②	照葉樹林	照葉樹林	⑤	針葉樹林	亜熱帯多雨林
③	夏緑樹林	亜熱帯多雨林	⑥	針葉樹林	照葉樹林

分類 C　**知識不要**

正解 ④

必要な知識：なし

バイオームとの対応は表 1 で与えられており，暖かさの指数を計算してあてはめるだけで決まる。

関連する教科書の項目：気候とバイオーム

着眼点

1 **表 1**　45〜85 は夏緑樹林，85〜180 は照葉樹林。

2 **表 2**　地点 Q で 5 ℃を超えるのは 2 月（6）〜12 月（7）の 11 か月。

考え方

手順 1　地点 P の暖かさの指数は問 1 より 69 で，45〜85 なので夏緑樹林。

手順 2　地点 Q で 5 ℃を超える月の（月平均気温 −5）は，1・4・9・13・17・21・22・18・13・7・2 で，合計は 127。85〜180 なので照葉樹林。1 月の 5 ℃は「5 ℃を超える」にあたらないので含めない。

解説　暖かさの指数は地点 P が 69（夏緑樹林），地点 Q が 127（照葉樹林）である。よって ④ が正しい。

他の選択肢について

① 地点 P は 5 を引かずに合計した 104 で照葉樹林，地点 Q も 5 を引かずに合計した 182 で亜熱帯多雨林としている。どちらも暖かさの指数の求め方を取り違えている。

② 地点 P を，5 を引かずに合計した 104 で照葉樹林としている。地点 Q は正しい。

③ 地点 P は正しい。地点 Q を，5 を引かずに合計した 182 で亜熱帯多雨林としている。

⑤ 地点 P は 12 か月すべての（月平均気温 −5）を合計した 41 で針葉樹林，地点 Q は 5 を引かずに合計した 182 で亜熱帯多雨林としている。どちらも誤りである。

⑥ 地点 P を，12 か月すべての（月平均気温 −5）を合計した 41 で針葉樹林としている。地点 Q は正しい。

問 3

〔リード文 A より〕

暖かさの指数は，1 年のうち月平均気温が 5 ℃を超える月について，月平均気温から 5 を引いた値を合計したものである。

[1] 表 2　地点 P・Q の月平均気温（℃）

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地点 P	−4	−3	1	7	12	16	20	21	17	11	4	−1
地点 Q	5	6	9	14	18	22	26	27	23	18	12	7

問 3　地点 P の 1 年の気温と植生について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 月平均気温が最も高い月は 7 月である。
② 月平均気温が 0 ℃を下回る月が 3 か月ある。
③ 暖かさの指数を求めるときに値を合計する月は，5 か月である。
④ 地点 P のバイオームでは，冬でも[2]葉を落とさない常緑広葉樹が優占する。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識

夏緑樹林

夏緑樹林は冷温帯に分布し，冬の寒い時期に葉を落とす落葉広葉樹（ブナ・ミズナラなど）が優占する。

着眼点

[1] **表 2 の地点 P**　1 月 −4，2 月 −3，12 月 −1。5 ℃を超えるのは 4～10 月の 7 か月。

[2] **選択肢④**　「葉を落とさない常緑広葉樹」。表からは判断できない内容であること。

考え方

手順 1　0 ℃を下回るのは 1 月・2 月・12 月の 3 か月なので，②は正しい。

手順 2　記述①は，表 2 の地点 P では 7 月（20 ℃）より 8 月（21 ℃）の方が高いので誤り。記述③は，5 ℃を超える月が 4～10 月の 7 か月なので誤り。月の数を問う記述は，条件にあう月に印を付けてから数える。

手順 3　表 2 で正しいと確かめられる②が正解である。正解は一つなので，表からは判断できない④は誤りと決まる（④の正誤は，知識があれば直接確かめられる）。

知識があると速い点　「暖かさの指数 45～85 の夏緑樹林では，冬に葉を落とす落葉広葉樹が優占する」と知っていれば，④がすぐに誤りと分かり，②を確信をもって選べる。

知識の整理：夏緑樹林

【図表で整理】夏緑樹林と照葉樹林の比較

	夏緑樹林	照葉樹林
気候	冷温帯（冬の寒さが厳しい）	暖温帯（冬も比較的暖かい）
優占する樹木	落葉広葉樹	常緑広葉樹
代表的な樹種	ブナ・ミズナラ	スダジイ・タブノキ

あわせて覚える　同じ落葉広葉樹でも，夏緑樹林の樹木は冬に葉を落とすのに対し，雨緑樹林の樹木（チークなど）は雨の少ない乾季に葉を落とす。

解説　地点 P では，1 月・2 月・12 月の 3 か月の月平均気温が 0 ℃を下回る。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 地点 P で月平均気温が最も高いのは 8 月（21 ℃）で，7 月（20 ℃）ではない。
③ 合計する月は 4～10 月の 7 か月である。
④ 地点 P のバイオームは夏緑樹林で，冬に葉を落とす落葉広葉樹が優占する。

問 4

〔リード文 A より〕

暖かさの指数は，1 年のうち[2]月平均気温が 5℃を超える月について，月平均気温から 5 を引いた値を合計したものである。

[3]表 2　地点 P・Q の月平均気温（℃）

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地点 P	−4	−3	1	7	12	16	20	21	17	11	4	−1
地点 Q	5	6	9	14	18	22	26	27	23	18	12	7

[4]表 1　暖かさの指数とバイオームの関係

暖かさの指数	バイオーム
15〜45	針葉樹林
45〜85	夏緑樹林
85〜180	照葉樹林
180〜240	亜熱帯多雨林

問 4　地点 P で，[1]すべての月の月平均気温が 2℃ずつ上がったとする。このときの暖かさの指数と，表 1 から考えられるバイオームの組合せとして最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。 **4**

	暖かさの指数	バイオーム
①	83	夏緑樹林
②	84	夏緑樹林
③	84	照葉樹林
④	93	照葉樹林
⑤	83	照葉樹林

分類 C　**知識不要**

正解 ②

必要な知識：なし

暖かさの指数の定義とバイオームとの対応は資料で与えられており，計算とあてはめだけで決まる。

関連する教科書の項目：温暖化とバイオームの分布

着眼点

[1] **設問文**　すべての月が 2 ℃ずつ上がる。

[2] **リード文**　合計に使うのは 5 ℃を「超える」月だけ。

[3] **表 2 の地点 P**　11 月は 4 ℃で，2 ℃上がると 6 ℃になる。3 月は 1 ℃で，2 ℃上がっても 3 ℃。

[4] **表 1**　45〜85 は夏緑樹林，85〜180 は照葉樹林（境界は 85）。

考え方

手順 1　もとの 4〜10 月の 7 か月は，それぞれ 2 ずつ増えるので，$69 + 2 \times 7 = 83$。

手順 2　11 月は $4 + 2 = 6$（℃）となって 5 ℃を超えるので，新たに $6 - 5 = 1$ が加わる。暖かさの指数は $83 + 1 = 84$。

手順 3　84 は 45〜85 の範囲なので，バイオームは夏緑樹林のままである。条件を変えたときは，「新たに基準を超える月はないか」を必ず確かめる。

解説　4〜10 月の分が $2 \times 7 = 14$ 増え，さらに 11 月が 6 ℃になって 1 が加わるので，暖かさの指数は $69 + 14 + 1 = 84$ となる。84 は 45〜85 の範囲なので，夏緑樹林である。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 11 月が新たに 5 ℃を超えることを見落とした値（83）である。

③ 暖かさの指数は正しいが，84 は 85 未満なので夏緑樹林の範囲である。

④ 12 か月すべてに 2 を加えた値（$69 + 24 = 93$）で，5 ℃を超えない月まで数えている。

⑤ 83 は 11 月が新たに 5 ℃を超えることを見落とした値である。さらに，83 も 45〜85 の範囲なので，照葉樹林ではなく夏緑樹林にあたる。

問 5

〔リード文 A より〕

日本のように降水量が十分にある地域では，暖かさの指数とバイオームの間に，およそ表 1 の関係がある。

〔リード文 B より〕

地球温暖化が進むと，各地の月平均気温が上がり，暖かさの指数も変化する。それにともなって，バイオームの分布(a) も移り変わると考えられる。

1 表 1　暖かさの指数とバイオームの関係

暖かさの指数	バイオーム
15〜45	針葉樹林
45〜85	夏緑樹林
85〜180	照葉樹林
180〜240	亜熱帯多雨林

問 5　地球温暖化が進んだときの，日本のバイオームの分布の変化について考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 各バイオームの分布が，より北や標高の高い方へ移る。
② 各バイオームの分布が，より南や標高の低い方へ移る。
③ 日本は降水量が多いので，バイオームの分布は変わらない。
④ 本州の低地に，2 サバンナが広がる。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
温暖化とバイオームの分布
気温が上がると暖かさの指数が大きくなり，各地のバイオームは暖かい地域のものへ移り変わる。そのため，各バイオームの分布は，より北（高緯度）や標高の高い方へ移ると考えられる。

着眼点
1 **表 1**　暖かさの指数が大きいほど，暖かい地域のバイオーム（針葉樹林→夏緑樹林→照葉樹林→亜熱帯多雨林）になる。
2 **選択肢 ④**　「サバンナ」。表 1 とリード文からは判断できない語であること。

考え方

手順 1　温暖化で各地の暖かさの指数が大きくなると，ある地点のバイオームは表 1 でより下の行（暖かい側）のものへ移る。日本では南ほど，また標高が低いほど気温が高いので，これは，もともと南や低地にあったバイオームが，北や高い方へ広がることにあたる。よって①は正しく，②は誤り。

手順 2　表 1 とリード文から①が正しいと確かめられる。正解は一つなので，資料からは判断できない④は誤りと決まる。

知識があると速い点　「温暖化が進むと，各バイオームの分布は北や標高の高い方へ移る」と知っていれば，表 1 を使った推論を省いて①をすぐに選べる。また，「サバンナは熱帯の降水量の少ない地域の草原で，日本のような降水量の多い地域には成立しない」と知っていれば，④が誤りであると確信できる。

知識の整理：温暖化とバイオームの分布

【図表で整理】温暖化で予想される変化

変化	予想される結果
気温が上がる	暖かさの指数が大きくなる
指数の境界の位置が移る	各バイオームの分布が北や標高の高い方へ移る
寒冷な地域が狭まる	高山帯・亜寒帯の植生が減るおそれ

あわせて覚える　サバンナは熱帯の降水量の少ない地域の草原であり，降水量の多い日本の低地には成立しない。

解説　温暖化で各地の暖かさの指数が大きくなると，各地点のバイオームは暖かい側のものへ移る。その結果，各バイオームの分布は，より北や標高の高い方へ移ると考えられる。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 気温が上がると暖かさの指数は大きくなり，分布は北や高い方へ移る。逆である。
③ 降水量が十分な地域では，バイオームは主に気温で決まるので，気温が変われば分布も変わる。
④ サバンナは熱帯の降水量の少ない地域の草原であり，日本の低地には成立しない。

問 6

〔リード文 B より〕

それにともなって，バイオームの分布(a) も移り変わると考えられる。

表 1　暖かさの指数とバイオームの関係

暖かさの指数	バイオーム
15〜45	針葉樹林
45〜85	夏緑樹林
85〜180	照葉樹林
180〜240	亜熱帯多雨林

問 6　下線部 (a) に関連して，表 1 で暖かさの指数が 15〜45 の地域に見られるバイオームの，北海道における代表的な樹種として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① ガジュマル・ヘゴ　　② ブナ・ミズナラ
③ エゾマツ・トドマツ　　④ オリーブ・コルクガシ

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
針葉樹林
暖かさの指数が 15〜45 の地域には針葉樹林が成立する。北海道東北部ではエゾマツ・トドマツが，本州中部の亜高山帯ではシラビソ・コメツガが代表的である。

知識の整理：針葉樹林

【図表で整理】日本の各バイオームの代表的な樹種

バイオーム	代表的な樹種
亜熱帯多雨林	ガジュマル・ヘゴ
照葉樹林	スダジイ・タブノキ
夏緑樹林	ブナ・ミズナラ
針葉樹林	エゾマツ・トドマツ（北海道東北部），シラビソ・コメツガ（本州中部の亜高山帯）

あわせて覚える　オリーブ・コルクガシは，夏に乾燥し冬に雨が多い地域の硬葉樹林の樹種で，日本の自然のバイオームの代表ではない。

解説　暖かさの指数が 15〜45 の地域のバイオームは針葉樹林で，北海道東北部ではエゾマツ・トドマツが代表的な樹種である。よって③が正しい。

他の選択肢について

① ガジュマル・ヘゴは亜熱帯多雨林の樹種である。
② ブナ・ミズナラは夏緑樹林の樹種である。
④ オリーブ・コルクガシは硬葉樹林の樹種である。